📄 Cahier de charges

Plateforme web intelligente pour guides touristiques diplômés (Tunisie)

---

1 Présentation du projet

Ce projet consiste à développer une **plateforme web intelligente** destinée à aider les **guides touristiques diplômés et au chômage** à proposer des **plans touristiques organisés** aux touristes (tunisiens et étrangers).

La plateforme permet :

- aux **guides** de publier des plans (hôtels, restaurants, musées, lieux naturels…),
- aux **touristes** de découvrir les destinations tunisiennes, réserver et payer en ligne,
- à l'**administrateur** de gérer les comptes, les destinations et les abonnements.

Une **intelligence artificielle** est intégrée pour aider les touristes à choisir les plans les plus adaptés à leurs préférences.

---

2 Objectifs

- Lutter contre le chômage des guides touristiques diplômés
- Promouvoir le tourisme intérieur tunisien
- Faciliter la réservation et le paiement en ligne
- Centraliser les plans touristiques par wilaya
- Proposer une aide intelligente via l'IA

---

3 Acteurs du système

👤 Administrateur

- Créer et gérer les comptes guides
- Recevoir une notification lors du dépôt d'un CV
- Valider les guides après rendez-vous
- Gérer les destinations (wilayas et lieux)
- Gérer les abonnements
- Bloquer les guides si l'abonnement expire
- Communiquer avec les guides (messages)
- Vue globale via Maps

□ Guide touristique

- Se connecter à son compte
- Déposer son CV
- Créer et gérer des plans touristiques
- Consulter et confirmer les réservations
- Exporter les réservations en PDF
- Recevoir des notifications

□ Touriste

- Consulter les destinations depuis la page d'accueil
- Voir les lieux par wilaya
- Consulter les plans proposés par les guides
- Créer un compte pour réserver
- Payer en ligne par carte
- Donner un avis sur le guide

---

4 □ Intelligence Artificielle (IA)

- Assistant IA pour recommander les meilleurs plans
- Basé sur :
  - préférences (nature, culture, budget)
  - avis des utilisateurs
- Exemples :
  - *« Quel plan contient le plus de nature ? »*
  - *« Quel plan est le plus adapté à une famille ? »*

---

5 □ Conception (résumé)

- `User` est l'entité principale (ADMIN / GUIDE / TOURIST)
- Un guide peut créer plusieurs plans
- Un plan contient plusieurs lieux
- Un touriste réserve un plan
- Notifications automatiques :
  - guide ⇐ réservation
  - admin ⇐ dépôt de CV
- Messages internes entre admin et guide

🗄 □ Base de données complète (SQL final)

```sql
-- 1. USERS
CREATE TABLE users (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  role ENUM('ADMIN','GUIDE','TOURIST') NOT NULL,
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. GUIDES
CREATE TABLE guides (
  user_id INT PRIMARY KEY,
  cv VARCHAR(255),
  abonnement_fin DATE,
  statut ENUM('ACTIF','BLOQUE') DEFAULT 'ACTIF',
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
);

-- 3. TOURISTS
CREATE TABLE tourists (
  user_id INT PRIMARY KEY,
  nationality VARCHAR(100),
  phone VARCHAR(20),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
);

-- 4. DESTINATIONS (Wilayas & lieux)
CREATE TABLE destinations (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100),
  type ENUM('WILAYA','LIEU'),
  parent_id INT NULL,
  image VARCHAR(255),
  FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES destinations(id)
);

-- 5. PLANS TOURISTIQUES
CREATE TABLE plans (
```

```
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  guide_id INT,
  title VARCHAR(150),
  description TEXT,
  date_debut DATE,
  date_fin DATE,
  price DECIMAL(10,2),
  FOREIGN KEY (guide_id) REFERENCES guides(user_id)
);

-- 6. PLAN_LIEUX
CREATE TABLE plan_lieux (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  plan_id INT,
  destination_id INT,
  type ENUM('HOTEL','RESTAURANT','MUSEE','AUTRE'),
  image VARCHAR(255),
  FOREIGN KEY (plan_id) REFERENCES plans(id),
  FOREIGN KEY (destination_id) REFERENCES destinations(id)
);

-- 7. RESERVATIONS
CREATE TABLE reservations (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  plan_id INT,
  touriste_id INT,
  statut ENUM('EN_ATTENTE','CONFIRMEE'),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (plan_id) REFERENCES plans(id),
  FOREIGN KEY (touriste_id) REFERENCES users(id)
);

-- 8. PAIEMENTS
CREATE TABLE paiements (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  reservation_id INT,
  montant DECIMAL(10,2),
  statut ENUM('PAYE','NON_PAYE'),
  date_paiement TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (reservation_id) REFERENCES reservations(id)
```

```
);

-- 9. AVIS
CREATE TABLE avis (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  guide_id INT,
  touriste_id INT,
  note INT CHECK (note BETWEEN 1 AND 5),
  commentaire TEXT,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (guide_id) REFERENCES guides(user_id),
  FOREIGN KEY (touriste_id) REFERENCES users(id)
);

-- 10. MESSAGES (ADMIN <-> GUIDE)
CREATE TABLE messages (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  sender_id INT NOT NULL,
  receiver_id INT NOT NULL,
  contenu TEXT NOT NULL,
  is_read BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (sender_id) REFERENCES users(id),
  FOREIGN KEY (receiver_id) REFERENCES users(id)
);

-- 11. NOTIFICATIONS
CREATE TABLE notifications (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id INT NOT NULL,
  type ENUM('RESERVATION','MESSAGE','ABONNEMENT','CV') NOT NULL,
  contenu VARCHAR(255) NOT NULL,
  is_seen BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
);
```

---

6 Conclusion

Cette plateforme constitue une solution numérique complète permettant :

- l’insertion professionnelle des guides touristiques diplômés,
- une meilleure expérience pour les touristes,
- et la valorisation du tourisme intérieur tunisien grâce à l’intelligence artificielle.